PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Les polynômes invariants par le groupe alterné

Notations pour tout le sujet. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathbb{A}_n = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{B}_n = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ son corps des fractions. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $P \in \mathbb{A}_n$, on pose

$$(\sigma \cdot P)(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}).$$

P est **symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout σ, et **alterné** si $\sigma \cdot P = \varepsilon(\sigma) P$ pour tout σ. On note $V = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (X_j - X_i)$ le polynôme de Vandermonde. Un **caractère** de $\mathfrak{S}_n$ est un morphisme de groupes $\mathfrak{S}_n \to \mathbb{K}^*$.

Partie IV. Un polynôme $P \in \mathbb{A}_n$ est **semi-symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout $\sigma \in \mathfrak{A}_n$ (groupe alterné). On pose

$$S = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma \cdot P, \qquad A = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma)\, \sigma \cdot P.$$

1. Montrer que S est symétrique et que A est alterné.
2. Soit P semi-symétrique. Montrer que $P = S + A$, puis qu'il existe un unique couple (S, D) de polynômes symétriques tel que $P = S + VD$.
3. Exemple : $n = 3$ et $P = X_1^2 X_2 + X_2^2 X_3 + X_3^2 X_1$. Montrer que P est semi-symétrique et l'écrire sous la forme $S + VD$.